

MANUAL DE INSTALAÇÃO



Monitoramento térmico de ponta a ponta!

OBS: A instalação do sistema FRIGOLOG é realizada pela equipe técnica da FRIGOLOG. Entre em contato [para](#) agendar a instalação.

1 Pré-Requisitos - Sistema Web



Navegador

Google Chrome, Edge, Firefox etc



Banco de Dados

MySQL



Node.js

Necessário para rodar o Servidor

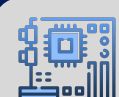


Git

Para clonagem



2 Componentes Necessários - Arduino



Placa Arduino

Uno



Sensor LM35

Sensor de temperatura



Protoboard

Para montagem



Jumpers

Cabos de conexão



Cabo USB

Para conexão do Arduino ao computador



Instalação do Arduino

1

Instalar o Arduino IDE

Baixe e Instale: [Download and install Arduino IDE – Arduino Help Center](#)



2

Conectar o sensor LM35

Conecte o LM35 à placa Arduino

3

Conectar ao computador via USB

Use o cabo USB para conectar a placa

4

Carregar o código no Arduino

Configure a porta correta e execute o código

```
const int PINO_SENSOR_TEMPERATURA = A0;
float temperaturaCelsius;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int valorLeitura =
  analogRead(PINO_SENSOR_TEMPERATURA);
  temperaturaCelsius = (valorLeitura * 5.0 / 1023.0) / 0.01;

  Serial.println(temperaturaCelsius);

  delay(1000);
}
```



Instalação do Sistema Web

1

Clonar Repositório

git clone https://github.com/FrigoLog/aplicacao_web.git

2

Instalar Dependências

npm install

3

Configurar o arquivo .env

```
DB_HOST=localhost
DB_DATABASE=frigolog
DB_USER='Seus dados'
DB_PASSWORD='Seus dados'
DB_PORT=3307
APP_PORT=8080
APP_HOST=localhost
```

4

Subir o Servidor

npm start

5

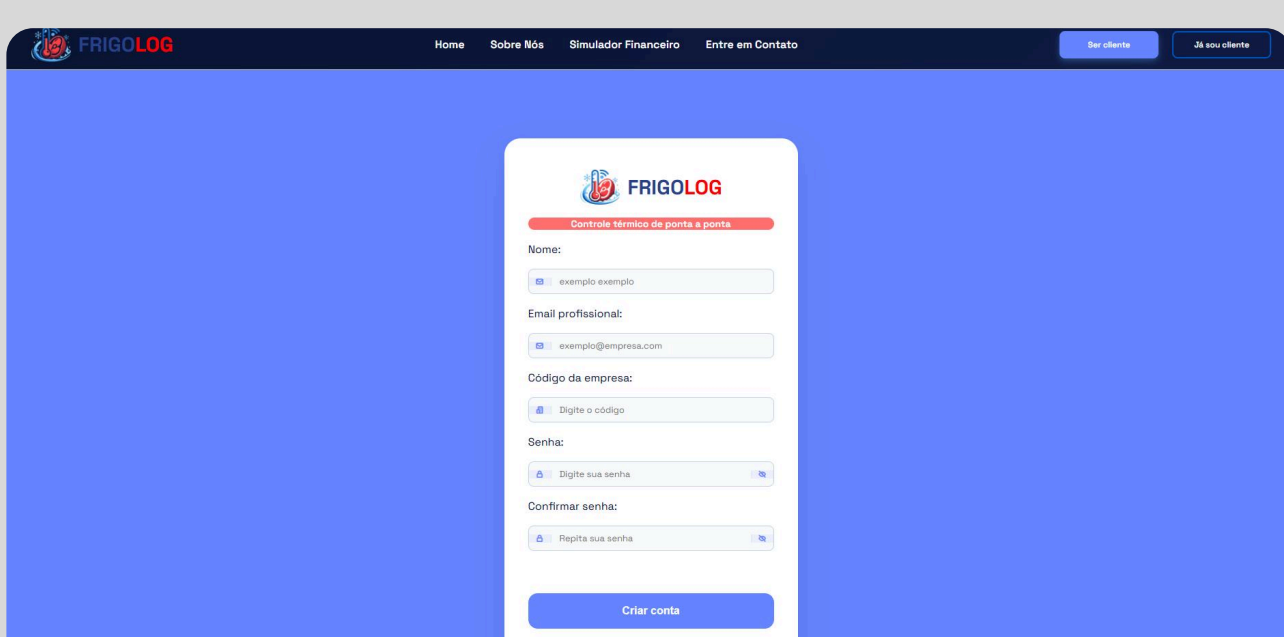
Acessar o Sistema

Abra o navegador e acesse <http://localhost:8080>

6

Criar Conta

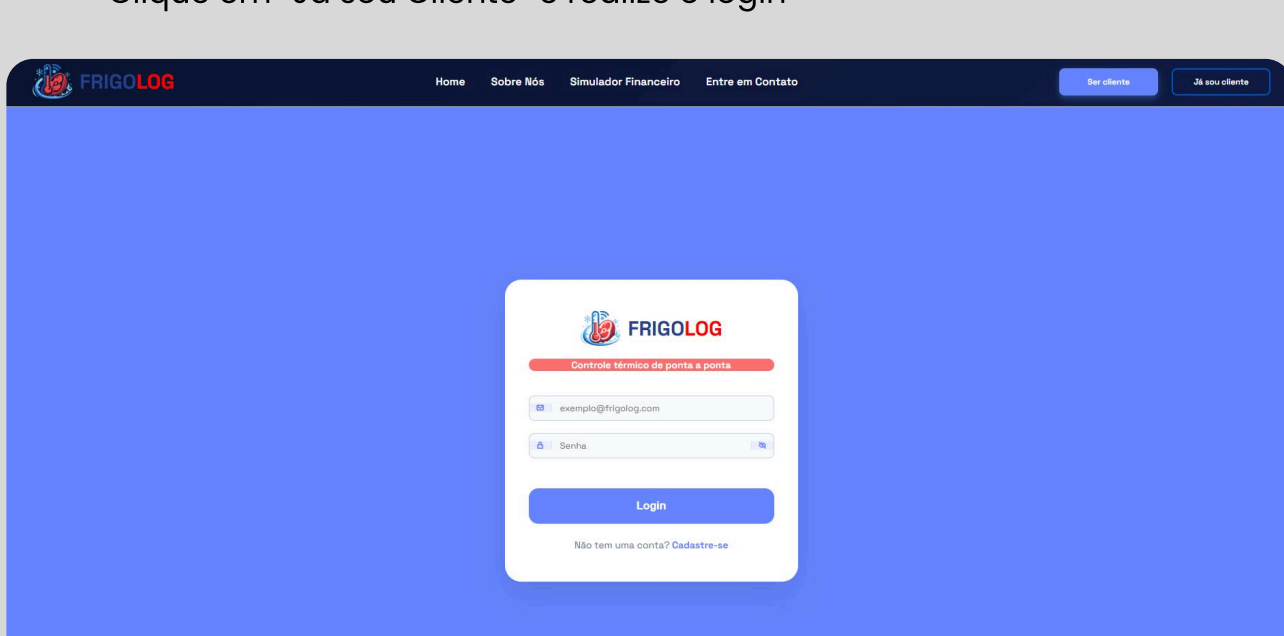
Clique em “Ser Cliente” e realize o cadastro



7

Fazer Login

Clique em “Já sou Cliente” e realize o login





FRIGOLOG

SÃO PAULO TECH SCHOOL 4

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

BRUNO RAFAEL SILVA GONÇALVES

FELIPE GONÇALVES MOTA DOS SANTOS

MATHEUS DE PAULA MARTINS

MATHEUS DELFIOL TAVARES

LUIZ PHELIPE SANTANA DE OLIVEIRA

THAYS RAMOS DA SILVA DELFINO

FRIGOLOG: Manual de Instalação

SÃO PAULO

2026



Pré-requisitos para a instalação do sistema FRIGOLOG

Para que o sistema funcione corretamente, os seguintes softwares devem estar instalados e configurados no ambiente antes de iniciar a instalação:

- 1. Navegador Web:** para acessar o sistema FRIGOLOG, é necessário utilizar um navegador atualizado, como por exemplo: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Safari.
- 2. Banco de Dados:** O sistema utiliza o MySQL como banco de dados relacional para armazenamento e gerenciamento das informações de monitoramento térmico. É necessário que o serviço esteja ativo e configurado na porta 3307.
- 3. Node.js:** Ambiente de execução necessário para rodar o servidor da aplicação. Sua instalação inclui automaticamente o npm, gerenciador de pacotes utilizado para instalar as dependências do projeto.
- 4. Git:** Ferramenta de controle de versão utilizada para clonar o repositório do sistema a partir do GitHub e manter o código atualizado.

Componentes necessários – Arduino

Quantidade	Item
1	Arduino Uno
3	Jumpers – Cabos de conexão
1	Cabo USB
1	Mini-Protoboard
1	Sensor de Temperatura LM35

Instalação do Hardware

Passo 1 – Conectar os Jumpers ao Arduino

Conecte os três jumpers nas seguintes portas da placa do Arduino:

- GND – terra/aterramento
- A0 – porta de leitura analógica do sensor (porta preferencial da equipe de desenvolvimento)
- 5V – alimentação do sensor



Passo 2 – Conectar o Sensor LM35 na Protoboard

Encaixe o sensor LM35 na mini-protoboard. Atenção: posicione o sensor com a face plana voltada para dentro da protoboard e a face arredondada (“gordinha”) voltada para fora.



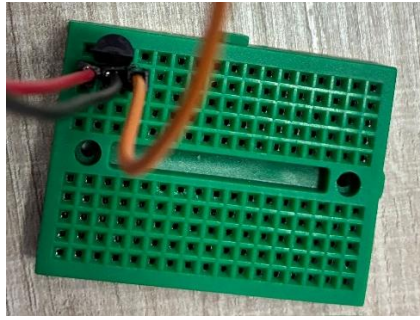
Passo 3 – Conectar os Jumpers à Protoboard.

Conecte os jumpers à protoboard conforme o esquema de ligação indicado na imagem de referência:

- Primeira entrada (esquerda): alimentação do sensor (5V)
- Segunda entrada (meio): porta de leitura
- Terceira entrada (direita): GND

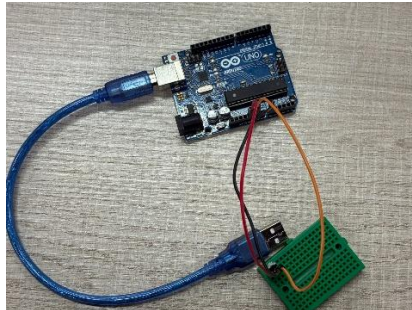


FRIGOLOG



Passo 4 – Conecte o cabo USB

Conecte o cabo USB ao Arduino e a uma fonte de energia para alimentar o sistema



Instalação do Sistema Web – FRIGOLOG

Antes de iniciar, certifique-se de que os seguintes softwares descritos no início do documento estão instalados.

Passo 1 – Clonar o repositório

Abra o terminal e execute o comando abaixo para baixar o projeto:

Comando: git clone https://github.com/frigolog/aplicacao_web.git

Passo 2 – Instalar as dependências

Acesse a pasta do projeto e instale as dependências

Comando: npm install



Passo 3 – Configurar o arquivo .env

Na raiz do projeto, crie um arquivo chamado .env e preencha com as variáveis fornecidas pela equipe FRIGOLOG:

```
AMBIENTE_PROCESSO=producao
DB_HOST=localhost
DB_DATABASE=frigolog
DB_USER= 'Seus dados'
DB_PASSWORD='Seus dados'
DB_PORT=3307
APP_PORT=8080
APP_HOST=localhost
```

As credenciais de DB_USER e DB_PASSWORD serão fornecidas pela equipe técnica da FRIGOLOG no momento da instalação.

Passo 4 – Configurar o banco de dados

Abra o MySQL e execute o script SQL disponível na pasta banco-de-dados do repositório para criar as tabelas e estrutura necessárias

Passo 5 – Iniciar o servidor

Com tudo configurado, execute o comando abaixo para subir o servidor:

Comando: npm start

Passo 6 – Acessar o Sistema

Abra o navegador e acesse:

Caminho: <http://localhost:8080>



Executando o sistema — Arduino

Siga os passos abaixo para colocar o sistema em funcionamento:

Passo 1 — Manter o Arduino conectado

Mantenha o cabo USB conectado ao Arduino e à fonte de energia. O sistema iniciará automaticamente assim que receber energia.

Passo 2 — Verificar a leitura do sensor

Na Arduino IDE, acesse Ferramentas > Monitor Serial e configure a velocidade para 9600. As leituras de temperatura do sensor LM35 serão exibidas em tempo real na tela.

Passo 3 — Verificar a comunicação com o sistema web

Com o servidor rodando (npm start), o Arduino enviará os dados de temperatura automaticamente para o sistema. Acesse o dashboard no navegador em <http://localhost:8080> e verifique se as leituras estão aparecendo nos ambientes cadastrados.

Passo 4 — Sistema em operação

Com tudo funcionando corretamente, o Arduino ficará em execução contínua, monitorando e enviando os dados de temperatura para a plataforma FRIGOLOG em tempo real

Criar conta e realizar login da empresa e funcionários

Passo 1 – Contato com a FRIGOLOG

Para contratar o sistema FRIGOLOG, acesse o site institucional e preencha o formulário de contato com as seguintes informações:

- Nome da empresa
- E-mail para contato
- Telefone para contato



FRIGOLOG

FRIGOLOG

Ficou interessado? Entre em contato para agendarmos uma reunião!

Nome da empresa:

E-mail para contato:

Telefone para contato:

Enviar

Após o envio do formulário, a equipe FRIGOLOG entrará em contato e fornecerá as seguintes credenciais de acesso ao sistema:

- E-mail de acesso
- Senha de acesso
- Código da empresa

Passo 2 – Acessar a página de cadastro

Com o código da empresa em mãos, cada funcionário deverá acessar o sistema e realizar o próprio cadastro utilizando esse código. Ele é obrigatório para vincular o usuário à empresa correta dentro do sistema.

Na tela inicial do sistema, clique no botão “Ser Cliente” e realize o cadastro:

FRIGOLOG

Home Sobre Nós Simulador Financeiro Entre em Contato [Ser cliente](#) [Já sou cliente](#)

Controle térmico de ponta a ponta

Nome:

Email profissional:

Código da empresa:

Senha:

Confirmar senha:

Criar conta

Já possui conta? [Entrar](#)



FRIGOLOG

Passo 3 – Acessar a página de Login

Na tela inicial, clique no botão “Já sou Cliente” e realize o login:

FRIGOLOG

Home Sobre Nós Simulador Financeiro Entre em Contato [Ser cliente](#) [Já sou cliente](#)

FRIGOLOG

Controle térmico de ponta a ponta

Login

Não tem uma conta? [Cadastre-se](#)

Passo 4 — Redirecionamento para o dashboard

Após a validação das credenciais, o sistema redirecionará automaticamente para o dashboard da sua empresa, onde será possível visualizar os dados de monitoramento térmico em tempo real.





FRIGOLOG

Para visualizar os ambientes cadastrados ou localizar um específico, acesse a barra lateral de navegação (sidebar), localizada no lado esquerdo da tela.

Para exibi-la, basta passar o mouse sobre a borda esquerda da tela, ela abrirá automaticamente. Em seguida, selecione a opção "Ambientes" e você será redirecionado para a página de monitoramento, onde é possível visualizar todos os ambientes vinculados à sua empresa.

Monitoramento Geral

CONTROLE TÉRMICO DE PONTA A PONTA

Dashboard Geral

Ambientes

Sair

Status do Sistema

Pontos Operacionais Críticos

2

Alertas nas Últimas 24h

45

PO com mais alertas: Câmara Fria 2 (Ambiente 2)

Ponto Operacional Mais Crítico

Câmara Fria 2 (Ambiente 2)

+8°C acima do limite

Geral da Conformidade do Sistema

Período

Dia

Selecione uma unidade para analisar os Pontos Operacionais

Buscar o nome de um ambiente...

CD SPTech
CEP: 01001000 | N°: 100

Mercado XPTO
CEP: 02002000 | N°: 250

Transportadora Bob
CEP: 03030000 | N°: 500



Login – usuários FRIGOLOG

Passo 1 – Acessar a página de Login

Na tela inicial, clique no botão “Já sou Cliente”

Passo 2 – Preencher as credenciais

Insira o e-mail com domínio @frigolog e a senha fornecidos pela equipe interna

Passo 3 – Entrar no sistema

Clique no botão “Login”. O sistema identificará automaticamente que o usuário pertence à equipe FRIGOLOG pelo domínio do e-mail e redirecionará para a tela administrativa da FRIGOLOG, diferente da tela exibida para os clientes. A tela conta com as seguintes opções na barra lateral de navegação:

- Início – Tela inicial do painel administrativo
- Contatos – visualização das empresas que entraram em contato pelo site institucional
- Cadastrar Empresa – cadastro de novas empresas clientes no sistema
- Empresas Cadastradas – listagem de todas as empresas cadastradas na plataforma
- Usuários de Clientes – gerenciamento dos usuários vinculados às empresas clientes
- Bob IA – assistente de inteligência artificial disponível para auxiliar a equipe FRIGOLOG

Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, incidentes ou solicitações relacionadas ao sistema FRIGOLOG, o suporte técnico é realizado através da plataforma Jira Service Management.

Para abrir um chamado, o usuário deverá:

Passo 1 – Acessar o portal de suporte

Acesse o portal de atendimento da FRIGOLOG através do ícone na tela da empresa.



Passo 2 – Selecionar o tipo de solicitação

Escolha a categoria correspondente à sua necessidade:

- Incidente – para relatar falhas ou problemas no funcionamento do sistema
- Requisição- para solicitar alterações, novos acessos ou melhorias
- Dúvidas – solicitar atendimento para tirar dúvidas relacionada ao funcionamento do sistema

Passo 3 – Preencher o chamado

Descreva detalhadamente o ocorrido.

Passo 4 – Enviar e acompanhar

Após o envio, a equipe FRIGOLOG analisará o chamado e retornará com a solução dentro do prazo estabelecido no contrato de suporte.

Passo 5 – Acessar portal de suporte com solicitações dos clientes

Na tela administrativa da FRIGOLOG, acesse a opção "Suporte" na barra lateral de navegação. Você será redirecionado diretamente para o portal Jira, onde é possível visualizar e gerenciar todas as solicitações abertas pelos clientes.

OBS: A instalação do sistema FRIGOLOG é realizada pela equipe técnica da FRIGOLOG. Entre em contato para agendar a instalação.